അവതരണ സ്ക്രിപ്റ്റ്

സ്മാർട്ട് ഫാം

17 സ്ലൈഡുകളുള്ള അവതരണത്തിലെ ഓരോ സ്ലൈഡിലും എന്ത് പറയണം: സമയം, സൂചനകൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സഹിതം.



17
സ്ലൈഡുകൾ

~14 മിനിറ്റ്
സംസാരം, പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ

10
പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങൾ സഹിതം

തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്

- **സ്ലൈഡിലേക്കല്ല, ആളുകളിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുക.** വിശദാംശങ്ങൾ സ്ലൈഡിലുണ്ട്; കഥ പറയുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി.
- *[പിങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള]* **വരികൾ** ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്; ഉറക്കെ വായിക്കാനുള്ളതല്ല.
- **സ്ലൈഡുകൾ പങ്കിടുക:** രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് 1–6, 7–12, 13–17.
- **യഥാർത്ഥ ഉപകരണം അടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക.** സ്ലൈഡ് 12-നു ശേഷമോ ചോദ്യോത്തര വേളയിലോ ടച്ച്സ്ക്രീൻ തത്സമയം കാണിക്കുന്നതാണ് അവതരണത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഗം.
- **`____` എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇടങ്ങൾ** (നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ, ഭാഗങ്ങളുടെ ചെലവ്) മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിക്കുക.

#	സ്ലൈഡ്	സമയം
1	സ്മാർട്ട് ഫാം	0:45
2	എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫാം	1:00
3	സിസ്റ്റം ഘടന	1:00
4	ഹാർഡ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ	0:45
5	വയറിങ്ങും പിൻ മാപ്പും	0:45
6	സോഫ്റ്റ്‌വെയറും കോഡ് ഘടനയും	0:45
7	ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1:00
8	പമ്പ് 1: സ്വയം നനയ്ക്കൽ	1:00
9	മഴവെള്ള ടാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പും പമ്പ് 2-ഉം	1:00
10	പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ദിവസ നിർദേശം	1:15
11	Gemini ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫാം AI	1:00
12	ടാബ്‌ലെറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള യൂസർ ഇന്റർഫേസ്	0:45
13	പ്രധാന കോഡ് ഭാഗങ്ങൾ	0:45
14	പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ	1:00
15	ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനം	0:45
16	നിഗമനവും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും	0:45
17	അവലംബങ്ങളും നന്ദിയും	0:15
	ആകെ	ഏകദേശം **14:30**

1 സ്മാർട്ട് ഫാം

~0:45



എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ _____, _____. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് **സ്മാർട്ട് ഫാം** ആണ്.

ഒരു വിളയെ സ്വയം പരിപാലിക്കുന്ന, ചെലവുകുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സംവിധാനമാണ് സ്മാർട്ട് ഫാം. ഇത് മണ്ണ്, വായു, ഒരു മഴവെള്ള ടാങ്ക് എന്നിവ അളക്കുന്നു. വിളയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നനയ്ക്കുന്നു, ശരിയായ സമയത്ത് വളം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം വായിച്ച് ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള നിർദേശങ്ങളും തരുന്നു.

[സ്ക്രീൻഷോട്ടിലേക്ക് ചൂണ്ടുക] ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഹോം സ്ക്രീനാണ്; 3.5 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

---

2 എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫാം

~1:00



ആദ്യം പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. മിക്ക ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങളിലും നനയ്ക്കൽ ഒരു പതിവാണ്: വിളയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ. വെള്ളം കൂടിയാൽ പാഴാകുന്നു, വേര് ചീഞ്ഞുപോകാം; കുറഞ്ഞാൽ ചെടി വാടുന്നു.

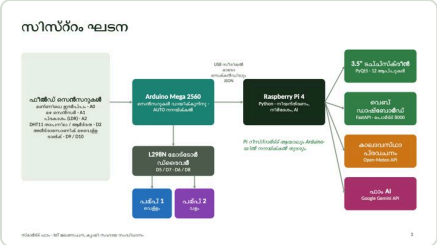
രണ്ടാമതായി, കാലാവസ്ഥ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. മഴ പെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മൾ നനയ്ക്കുകയോ വളമിടുകയോ ചെയ്യുന്നു; മഴ ആ വളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. മൂന്നാമതായി, മഴവെള്ള ടാങ്കുകൾ ആരും അറിയാതെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു.

അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലളിതമായിരുന്നു: മണ്ണിലെ യഥാർത്ഥ ഈർപ്പം നോക്കി ഓരോ വിളയ്ക്കും അനുസരിച്ച് സ്വയം നനയ്ക്കുക; സുരക്ഷിതമായി വളം നൽകുക; ടാങ്ക് നിറയുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക; പ്രവചനത്തെ ഒരു ദിവസ പദ്ധതിയാക്കുക; ഒരു AI സഹായി ചേർക്കുക; ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നത്ര ചെലവുകുറഞ്ഞതാക്കുക.

പൂർത്തിയായ സംവിധാനം: 2 പമ്പുകൾ, 5 ഫീൽഡ് സെൻസറുകൾ, സ്ക്രീനിൽ 12 ആപ്പുകൾ.

3 സിസ്റ്റം ഘടന

~1:00



[ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് അമ്പടയാളങ്ങൾ പിന്തുടരുക] ഇടതുവശത്ത് ഫീൽഡ് സെൻസറുകൾ: മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, മഴ, പ്രകാശം, താപനിലയും ആർദ്രതയും, മഴവെള്ള ടാങ്കിലെ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ. ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് കൺട്രോളറായ **Arduino Mega**-യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ വഴി രണ്ട് പമ്പുകളെയും അതുതന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഓരോ സെക്കൻഡിലും Arduino എല്ലാ റീഡിങ്ങുകളും USB വഴി ഒരു **Raspberry Pi**-ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ആളുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം Pi ആണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്: ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഏത് ഫോണിലും തുറക്കാവുന്ന വെബ് ഡാഷ്ബോർഡ്, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, AI.

> ഡിസൈനിലെ പ്രധാന തീരുമാനം: സ്വയം നനയ്ക്കൽ Arduino-യിൽ തന്നെയാണ്, അതിനാൽ Pi റീസ്റ്റാർട്ട് ആയാലും വിളയ്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടും.

4 ഹാർഡ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ

~0:45



ഇവയാണ് ഭാഗങ്ങൾ. പ്രധാന കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു Raspberry Pi 4, ഫീൽഡ് കൺട്രോളർ ഒരു Arduino Mega 2560, ഡിസ്പ്ലേ ഒരു 3.5 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ. സെൻസറുകൾ സാധാരണ, വില കുറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളുകളാണ്; രണ്ട് 12 വോൾട്ട് പമ്പുകൾ ഒരു L298N മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇവയെല്ലാം എളുപ്പം വാങ്ങാനും മാറ്റിവയ്ക്കാനും കഴിയുന്നവയാണ്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടി ഏകദേശം ____ ചെലവായി.

5 വയറിങ്ങും പിൻ മാപ്പും

~0:45



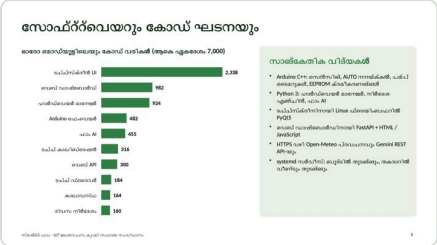
ഇതാണ് പിൻ മാപ്പ്; ഇതേ മാപ്പ് ഉപകരണത്തിലെ Wiring ആപ്പിലും ഉണ്ട്.

പരിശോധനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാഠം: ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പമ്പ് പതുക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒന്നിലും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല; അത് വൈദ്യുത ശബ്ദം (noise) പിടിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഓരോ പമ്പിന്റെയും **രണ്ട്** ഇൻപുട്ടുകളും Arduino നിയന്ത്രിക്കുന്നു; പമ്പ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും LOW ആയി നിലനിർത്തുന്നു, അതിനാൽ പമ്പ് പൂർണ്ണമായും നിൽക്കുന്നു.

Wiring ആപ്പിന് ഓരോ ഇൻപുട്ടും ഒന്നൊന്നായി പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോയ രണ്ട് വയറുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ശരിയാക്കിയത്.

6 സോഫ്റ്റ്‌വെയറും കോഡ് ഘടനയും

~0:45



ഈ പ്രോജക്ടിൽ ഏകദേശം **7,000 വരി കോഡ്** ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇന്റർഫേസാണ്: റെസിസ്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ ടാപ്പുകൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കൂ, അതിനാൽ ഓരോ നിയന്ത്രണവും വലിയ ബട്ടണോ പ്ലസ്-മൈനസ് സ്റ്റെപ്പറോ ആക്കേണ്ടിവന്നു.

Arduino C++-ലും Pi Python-ലുമാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്; വെബ് ഡാഷ്ബോർഡ് FastAPI ഉപയോഗിക്കുന്നു. Pi ഓൺ ചെയ്താൽ മുഴുവൻ സംവിധാനവും തനിയെ തുടങ്ങും.

7 ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

~1:00



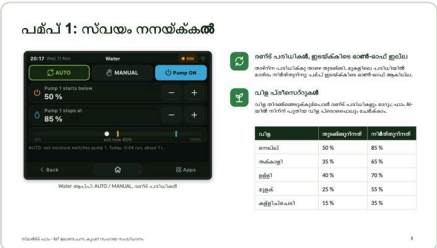
ഈ ചക്രം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആവർത്തിക്കുന്നു. **ഒന്ന്, അളക്കുക:** Arduino എല്ലാ സെൻസറുകളും വായിക്കുന്നു. **രണ്ട്, അറിയിക്കുക:** ഒരു വരി ഡാറ്റ Pi-ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. **മൂന്ന്, തീരുമാനിക്കുക:** AUTO മോഡിൽ, മണ്ണ് താഴ്ന്ന പരിധിയേക്കാൾ ഉണങ്ങിയാൽ പമ്പ് 1 തുടങ്ങുന്നു. **നാല്, പ്രവർത്തിക്കുക:** പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഓരോ മാനുവൽ ഓട്ടത്തിനും ടൈമർ ഉള്ളതിനാൽ ഒന്നും അബദ്ധത്തിൽ ഓണായി കിടക്കില്ല.

അഞ്ച്, നിർദേശിക്കുക: പ്രവചനം, വിള, സെൻസറുകൾ എന്നിവ ചേർത്ത് Pi ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. **ആറ്, കാണിക്കുക:** എല്ലാം സ്ക്രീനിലും വെബ് പേജിലും തത്സമയം കാണാം.

Arduino-യിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഒരു ക്രമീകരണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, Pi സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വീണ്ടും അയയ്ക്കും.

8 പമ്പ് 1: സ്വയം നനയ്ക്കൽ

~1:00



പമ്പ് 1 ആണ് കൃഷിയിടം നനയ്ക്കുന്നത്; അത് **ഒന്നല്ല, രണ്ട് പരിധികൾ** ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെല്ലിന്, മണ്ണിലെ ഈർപ്പം 50 ശതമാനത്തിന് താഴെയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയും 85 ശതമാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്തിന് രണ്ട്? ഒരൊറ്റ പരിധിയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു മൂല്യത്തിനു ചുറ്റും പമ്പ് തുടർച്ചയായി ഓൺ-ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരിധികൾക്കിടയിൽ വിടവുള്ളതിനാൽ, പമ്പ് ഒറ്റ ചക്രത്തിൽ സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നു.

[പട്ടികയിലേക്ക് ചൂണ്ടുക] ഒരു വിള തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പരിധികളും തനിയെ സജ്ജമാകും; ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ അവ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം.

9 മഴവെള്ള ടാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പും പമ്പ് 2-ഉം

~1:00



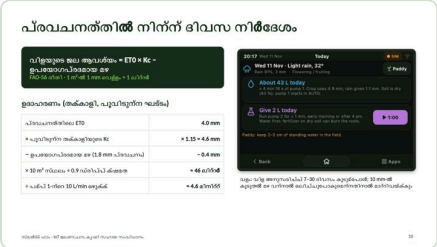
മഴവെള്ള ടാങ്കിലെ നിരപ്പ് ഒരു **അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ** ഉപയോഗിച്ചാണ് അളക്കുന്നത്. അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ശബ്ദതരംഗം അയച്ച് പ്രതിധ്വനി തിരിച്ചെത്താനുള്ള സമയം അളക്കുന്നു; വവ്വാൽ ദൂരം മനസ്സിലാക്കുന്ന അതേ രീതി.

ടാങ്ക് 90 ശതമാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, ടച്ച്സ്ക്രീനിലെ എല്ലാ പേജിലും വെബ് പേജിലും ഒരു ചുവന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വരും. ആരെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട് Reset അമർത്തുന്നതുവരെ അത് മാറില്ല; ഉപകരണം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയാലും.

പമ്പ് 2 ദ്രാവക വളത്തിനുള്ളതാണ്; അത് മനഃപൂർവം മാനുവലാണ്. 30 സെക്കൻഡ്, 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം; Pi തകരാറിലായാലും Arduino കൃത്യസമയത്ത് അത് നിർത്തും.

10 പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ദിവസ നിർദേശം

~1:15



ഇവിടെയാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ പങ്ക്. എല്ലാ ദിവസവും സംവിധാനം കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ **ET0** എന്നൊരു സംഖ്യയുണ്ട്: ഒരു സാധാരണ വിള ഇന്ന് ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ എത്ര വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന കണക്ക്.

അതിനെ ഒരു വിള ഘടകമായ **Kc** കൊണ്ട് ഗുണിച്ച്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഴ കുറയ്ക്കുന്നു. *[പട്ടികയിലേക്ക് ചൂണ്ടുക]* പൂവിടുന്ന തക്കാളിക്ക്: 4 മില്ലിമീറ്റർ ഗുണം 1.15 = 4.6; പ്രവചിച്ച മഴ ഏകദേശം 0.4 തിരികെ നൽകുന്നു. 10 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് അത് ഏകദേശം 46 ലിറ്റർ, അഥവാ നാലര മിനിറ്റ് പമ്പിങ്.

വളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വിളയ്ക്ക് അവസാനം വളം നൽകിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അത് ഓർക്കുന്നു; കനത്ത മഴ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പറയുന്നു, കാരണം മഴ അത് ഒലിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. ഈ രീതി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യ-കൃഷി സംഘടനയായ FAO-യുടേതാണ്.

11 Gemini ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫാം AI

~1:00



ഈ നിയമങ്ങൾക്കു മുകളിൽ, Google-ന്റെ **Gemini** ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു AI സഹായിയെയും ചേർത്തു. ഏതാനും മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ Pi തീയതി, പ്രവചനം, സെൻസർ റീഡിങ്ങുകൾ, വിള എന്നിവ അതിന് അയയ്ക്കുന്നു; അത് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സംഗ്രഹം എഴുതുന്നു: *“വ്യാഴാഴ്ച വരെ മഴ: കുറച്ച് നനയ്ക്കുക.”*

നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വിളയ്ക്കും ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാനും, ഞങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും, കൃഷിയിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും ഇതിന് കഴിയും.

> സുരക്ഷാ നിയമം: AI നിർദേശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. അത് ഒരിക്കലും പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കില്ല; ഒരാൾ Apply അമർത്തണം.

12 ടാബ്‌ലെറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള യൂസർ ഇന്റർഫേസ്

~0:45



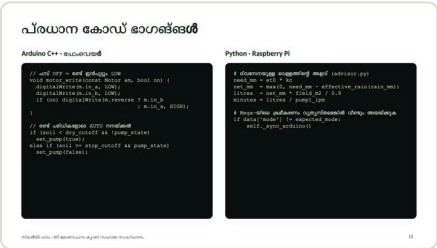
ഇന്റർഫേസ് ഒരു ടാബ്‌ലെറ്റ് പോലെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: 12 ആപ്പുകളുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഡ്രോയർ, എല്ലാ പേജിലും ഒരേ Back, Home, Apps ബാർ. ഇതാണ് കാലാവസ്ഥാ ആപ്പ്, ഇതാണ് മഴവെള്ള ടാങ്ക് ക്രമീകരണം.

ടച്ച്സ്ക്രീനിലുള്ളതെല്ലാം ഒരു വെബ് പേജിലും ലഭ്യമാണ്; അതിനാൽ കർഷകന് ഫോണിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടം പരിശോധിക്കാം.

[30 സെക്കൻഡ് തത്സമയ ഡെമോയ്ക്ക് നല്ല സമയം: Apps ഡ്രോയർ തുറന്ന്, Today, പിന്നെ Home-ലേക്ക് തിരികെ]

13 പ്രധാന കോഡ് ഭാഗങ്ങൾ

~0:45



പ്രധാന യുക്തി മുഴുവൻ വഹിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ കോഡ് ഭാഗങ്ങളാണ്.

[ഇടത് പാനൽ] Arduino-യിൽ, പമ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം എപ്പോഴും രണ്ട് ഡ്രൈവർ ഇൻപുട്ടുകളും LOW ആക്കുന്നു; അതാണ് പതുക്കെ കറങ്ങിയ പമ്പിനുള്ള പരിഹാരം. അതിനു താഴെ രണ്ട് പരിധി നിയമം: ഉണങ്ങിയ പരിധിക്കു താഴെ തുടങ്ങുക, നനഞ്ഞ പരിധിയിൽ നിർത്തുക.

[വലത് പാനൽ] Pi-യിൽ, ഇന്നത്തെ വെള്ളം: വിളയുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്രദമായ മഴ കുറച്ച്, സ്ഥലത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച്, പമ്പിന്റെ ഒഴുക്ക് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു.

14 പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ

~1:00



എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഹാർഡ്‌വെയറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു. കാലിബ്രേഷനു ശേഷം ടച്ച് കൃത്യത **3.9-ൽ നിന്ന് 2.9 പിക്സലിലേക്ക്** മെച്ചപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയ 25 ശതമാനം പരിധിക്കു താഴെ, മണ്ണിലെ ഈർപ്പം 16 ശതമാനമായപ്പോൾ സ്വയം നനയ്ക്കൽ പമ്പ് തുടങ്ങി.

ഒരു ആശയവിനിമയ പിഴവും കണ്ടെത്തി: Arduino-ക്ക് ഒരേസമയം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലും കൂടുതൽ ഡാറ്റ അയച്ചതിനാൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് പരിഹരിച്ച്, നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തും വീണ്ടും അയയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിശോധനയും ചേർത്തു.

ടാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പ്, മോട്ടോർ ടെസ്റ്റ്, AI എന്നിവയെല്ലാം ഉപകരണത്തിൽ പരിശോധിച്ചു; മുഴുവൻ Arduino പ്രോഗ്രാമും വെറും 14 കിലോബൈറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നു.

15 ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനം

~0:45



ഇത് ആർക്കുവേണ്ടിയാണ്? **ചെറുകിട കർഷകർക്ക്** വെള്ളവും വളവും സമയവും ലാഭിക്കാം. **വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും** ഒരു സമ്പൂർണ STEM പ്രോജക്ട് ലഭിക്കുന്നു: സെൻസറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കോഡ്, AI എല്ലാം ഒന്നിൽ. **സാമൂഹിക കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക്** ഒരു സംവിധാനം പങ്കിടാം.

മഴവെള്ളം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് **ജലസംരക്ഷണത്തെ** പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. **കൃഷി വിജ്ഞാന പ്രവർത്തകർക്ക്** ദിവസ പദ്ധതികൾ പങ്കിടാം. **വിളയ്ക്കു തന്നെ** സ്ഥിരമായ ഈർപ്പവും കൃത്യസമയത്തുള്ള വളപ്രയോഗവും ലഭിക്കുന്നു.

16 നിഗമനവും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും

~0:45



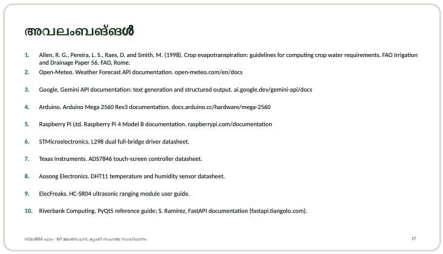
ചുരുക്കത്തിൽ: ഓരോ വിളയ്ക്കും അനുസരിച്ച് സ്വയം നനയ്ക്കുകയും Pi ഇല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, സുരക്ഷിതമായി വളം നൽകുന്ന, മഴവെള്ള ടാങ്ക് ആരും അറിയാതെ കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ അനുവദിക്കാത്ത, കാലാവസ്ഥയും AI-യും ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ നിർദേശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്.

അടുത്തതായി സൗരോർജം, നൽകുന്ന വെള്ളം കൃത്യമായി അളക്കാൻ ഒരു ഫ്ലോ മീറ്റർ, കൂടുതൽ മേഖലകളും സെൻസറുകളും, ചരിത്ര ചാർട്ടുകൾ, SMS മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ ചേർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സമാപന വാക്യം: “അളക്കുക, തീരുമാനിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, വിശദീകരിക്കുക: സ്വയം പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൃഷിയിടം.”

17 അവലംബങ്ങളും നന്ദിയും

~0:15



കേട്ടതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്; സംവിധാനം തത്സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാണിക്കാം.

പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ചെറുതും സത്യസന്ധവുമായ ഉത്തരങ്ങൾ. ഒരു കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നുപറഞ്ഞ്, ഉപകരണം കാണിക്കാമെന്ന് പറയുക.

ഇന്റർനെറ്റ് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നനയ്ക്കൽ തുടരും: അത് മണ്ണ് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് Arduino-യിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ല. കണക്ഷൻ തിരികെ വരുന്നതുവരെ പ്രവചനവും AI-യും അവസാനം സൂക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ കാണിക്കും.

Raspberry Pi തകരാറിലായാൽ?

Arduino സ്വന്തമായി AUTO നനയ്ക്കൽ തുടരും, ടൈമർ തീരുമ്പോൾ പമ്പ് 2 നിർത്തും. Pi തിരികെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തനിയെ വീണ്ടും അയയ്ക്കും.

ഒന്നിനു പകരം രണ്ട് കൺട്രോളറുകൾ എന്തിന്?

തത്സമയ സെൻസിങ്ങിനും പമ്പ് നിയന്ത്രണത്തിനും Arduino ലളിതവും വിശ്വസനീയവുമാണ്. സ്ക്രീൻ, വെബ് പേജ്, പ്രവചനം, AI എന്നിവയ്ക്കുള്ള സമ്പൂർണ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് Pi. ഇവ വേർതിരിച്ചതിനാൽ Pi-യിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നം നനയ്ക്കൽ നിർത്തില്ല.

അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ വെള്ളം എങ്ങനെ അളക്കുന്നു?

അത് ഒരു ശബ്ദതരംഗം അയച്ച് പ്രതിധ്വനിയുടെ സമയം അളക്കുന്നു. ദൂരം = സമയം × ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗം ÷ 2. ടാങ്കിന്റെ ഉയരം ഉപയോഗിച്ച് ആ ദൂരം നിറവ് ശതമാനമാക്കി മാറ്റുന്നു.

മണ്ണിലെ ഈർപ്പം എത്ര കൃത്യമാണ്?

ഇതൊരു ആപേക്ഷിക റീഡിങ്ങാണ്, ലാബ് മൂല്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വിളയ്ക്കും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന തുടക്ക, നിർത്തൽ പരിധികൾ ഉള്ളത്: മണ്ണ് ഉണങ്ങിയപ്പോഴും നന്നായി നനഞ്ഞപ്പോഴുമുള്ള റീഡിങ് നോക്കി, അവയ്ക്കിടയിൽ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കുക.

താപനില സെൻസർ പ്രവർത്തിക്കാതായാൽ?

അത് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയും അവസാനത്തെ ശരിയായ റീഡിങ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം കാലാവസ്ഥാ സ്റ്റേഷന്റെ മൂല്യം “weather” എന്ന് വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നു; അതിനാൽ സംഖ്യ എവിടെനിന്നാണെന്ന് എപ്പോഴും അറിയാം.

AI തെറ്റായ നിർദേശം നൽകുമോ?

നൽകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിർദേശിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നതും ഒരിക്കലും പമ്പ് നിയന്ത്രിക്കാത്തതും; നിയമാധിഷ്ഠിത ദിവസ നിർദേശം AI ഇല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കും. ഏത് വളത്തിന്റെയോ രാസവസ്തുവിന്റെയോ അളവ് ഒരു കൃഷി ഓഫീസറുമായി പരിശോധിക്കണം.

വള പമ്പിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

വളം കൂടിയാൽ വേരുകൾ കരിയാം, അതിനാൽ ഒരാൾ തീരുമാനിക്കണം. എപ്പോഴാണ് വളം നൽകേണ്ടതെന്നും പമ്പ് എത്ര നേരം ഓടിക്കണമെന്നും സംവിധാനം പറയും, പക്ഷേ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ്.

എത്ര ചെലവായി?

എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടി ഏകദേശം ____. കൂടുതലും Raspberry Pi-ക്കും സ്ക്രീനിനുമാണ്; സെൻസറുകൾ വില കുറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളുകളാണ്.

വലിയ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമോ?

പ്രവർത്തിക്കും, കൂടുതൽ മേഖലകൾ ചേർത്താൽ: കൂടുതൽ മണ്ണ് സെൻസറുകളും പമ്പുകളും, വെള്ളം കൃത്യമായി അളക്കാൻ ഒരു ഫ്ലോ മീറ്ററും. വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത കൃഷിയിടങ്ങൾക്കുള്ള സൗരോർജത്തോടൊപ്പം ഇവ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ട്.